

Elèves Ingénieurs 2^{ème} année – GL
Examen en Administration des Bases de
Données SQL Server

Durée : 1H

Exercice 1 :

- 1) Que signifie le préfixe '**sp**' dans certaines procédures prédéfinies dans SQL Server comme **sp_help** ?
- 2) Que signifie le préfixe '**xp**' dans certaines procédures prédéfinies dans SQL Server comme **xp_sendmail** ?
- 3) Que signifie **T-SQL** ?
- 4) Que représente l'objet '**msdb**' dans SQL Server et à quoi sert-il ?

Exercice 2 :

Dans cet exercice, on suppose que nous avons **une base de données B** créée sur 2 groupes de fichiers GF1 et GF2. GF1 comporte les fichiers F11 et F12 et GF2 comporte les fichiers F21, F22 et F23. B comporte les tables T1, T2 et T3, T1 et T2 ont été créées sur GF1 et T3 a été créée sur GF2.

- 1) Quelle est l'extension des fichiers F11, F12, F21, F22 et F23 ? Quels types d'informations contiennent-ils ?
- 2) Y'a-t-il d'autres fichiers associés à cette base de données ? Si oui donner leurs noms, leurs extensions et les types d'information qu'ils contiennent.
- 3) La table T2 sera stockée sur quel(s) fichier(s) ?
- 4) Citer trois avantages de l'utilisation des groupes de fichiers en les commentant.
- 5) A quel type de solutions RAID ressemble l'utilisation des groupes de fichiers ?
- 6) Donner la ou les requêtes T-SQL permettant de créer une unité de sauvegarde US associée au fichier "C:\SC.BAK" et de lancer sur cette unité une sauvegarde complète de la base de données B.
- 7) En supposant que nous avons modifié la table T1, donner la requête T-SQL permettant de lancer une sauvegarde différentielle de B sur le fichier "C:\SD.BAK".
- 8) En supposant que nous avons modifié la table T2, donner la requête T-SQL permettant de lancer une autre sauvegarde complète de la base de données B sur l'unité US en ajout de donnée.
- 9) Si un problème surgit sur la base de données B, quelles sont les sauvegardes à restaurer ? Dans quel ordre ? Et avec quelle option (Recovery ou Norecovery) ?

Exercice 3 :

On s'intéresse dans cet exercice aux solutions RAID0, RAID1, RAID01 et RAID10 implémentées sur 4 disques :

- 1) Donner le schéma de chaque solution.
- 2) Combien de disques sont réellement exploités dans chaque solution ?
- 3) On peut résister à combien de pannes de disques dans ces solutions ?
- 4) Donner, pour chacune de ces solutions, les avantages et inconvénients en termes de performances d'entrée/sortie et de disponibilité des données.

Exercice 4 :

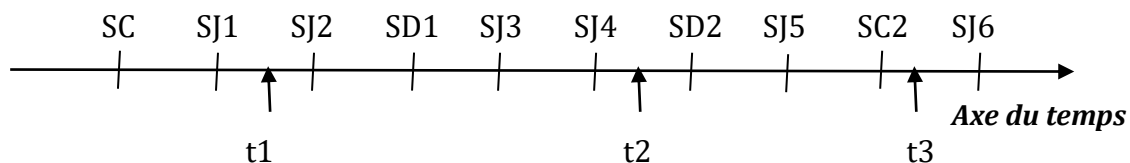
Nous avons créé sous Windows deux utilisateurs U1, U2 et un groupe G. Le tableau suivant présente les privilèges sur la table T1 attribués à U1, U2, G et public.

User&Rôle\Commandes SQL	Insert	Select	Delete	Update
U1	GRANT	REVOKE	GRANT	GRANT
U2	GRANT	DENY	GRANT	GRANT
G	DENY	REVOKE	GRANT	GRANT
public	GRANT	GRANT	DENY	REVOKE

- 1) Quels sont les privilèges de U1 sur la table T1 s'il est membre de G ?
- 2) Quels sont les privilèges de U2 sur la table T1 ?
- 3) Quelles sont les règles appliquées par le système pour déterminer les privilèges des utilisateurs dans SQL Server ?
- 4) Si on crée un autre utilisateur Windows U3, quelles sont les conditions nécessaires minimales pour lui donner uniquement les privilèges Insert et Select sur la table T1 ?

Exercice 5 :

Le diagramme suivant présente les moments et types des sauvegardes programmées d'une Base de Données. (SC désigne une sauvegarde complète, SD une sauvegarde différentielle et SJ une sauvegarde de journal)



Quelles sont les sauvegardes à restaurer, dans quel ordre et avec quelle option RECOVERY ou NORECOVERY si une panne survient à l'instant **t1** ? **t2** ? **t3** ?